

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12
NoSQL_Columnnar_Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Aiko Dwijo Hendarto

103122400049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Perbedaan utama antara Row-oriented Database dan Column-oriented Database ada pada cara data disimpan di dalam disk. Database row-oriented seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan data berdasarkan baris, jadi seluruh data dalam satu record disimpan secara berurutan. Cara ini cocok untuk kebutuhan transaksi seperti menambah, mengubah, atau mengambil satu data lengkap.

Sedangkan database column-oriented seperti ClickHouse dan Apache Cassandra menyimpan data berdasarkan kolom. Jadi data dengan jenis yang sama akan disimpan berdekatan dalam satu kolom. Metode ini membuat proses pembacaan data menjadi lebih cepat, terutama saat melakukan analisis data dalam jumlah besar, karena database hanya membaca kolom yang diperlukan saja tanpa mengambil seluruh isi baris.